

Corrigé — Exercice 7

Statistiques

1) a) Coordonnées du point moyen G .

$$\bar{x} = \frac{2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12}{6} = \frac{42}{6} = 7.$$

$$\bar{y} = \frac{12 + 26 + 37 + 51 + 63 + 76}{6} = \frac{265}{6}.$$

$$G\left(7; \frac{265}{6}\right) \simeq G(7; 44,17)$$

1) b) Nuage de points.

Les six points s'alignent remarquablement bien le long d'une droite croissante passant près de l'origine.

2) a) Variances et covariance.

$$V(x) = \frac{25 + 9 + 1 + 1 + 9 + 25}{6} = \frac{70}{6} = \frac{35}{3} \simeq 11,667.$$

$$\sum x_i y_i = 24 + 104 + 222 + 408 + 630 + 912 = 2300.$$

$$\text{cov}(x, y) = \frac{2300}{6} - 7 \times \frac{265}{6} = \frac{2300 - 1855}{6} = \frac{445}{6}.$$

$$V(x) = \frac{35}{3} \quad V(y) = \frac{16\,985}{36} \simeq 471,806 \quad \text{cov}(x, y) = \frac{445}{6} \simeq 74,167$$

2) b) Coefficient de corrélation et interprétation.

$$\sigma_x \simeq 3,4157 \text{ et } \sigma_y \simeq 21,7211.$$

$$r = \frac{74,167}{3,4157 \times 21,7211}$$

$$r \simeq 0,9997$$

⇒ La corrélation est quasi parfaite : la relation entre tension et intensité est très bien décrite par une droite.

3) a) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{445/6}{35/3} = \frac{445}{70} = \frac{89}{14}.$$

$$b = \frac{265}{6} - \frac{89}{14} \times 7 = \frac{265}{6} - \frac{89}{2} = -\frac{1}{3}.$$

$$y \simeq 6,3571 x - 0,3333$$

3) b) Droite de régression de x en y .

$$a' = \frac{74,167}{471,806} \simeq 0,1572.$$

$$b' = 7 - 0,1572 \times 44,1667 \simeq 0,0571.$$

$$x \simeq 0,1572 y + 0,0571$$

3) c) Produit des coefficients directeurs.

$$a \times a' \simeq 6,3571 \times 0,1572 \simeq 0,9993.$$

$$r^2 \simeq (0,9997)^2 \simeq 0,9993.$$

$\Rightarrow$ **Les deux valeurs coïncident : $a a' = r^2$, ce qui se démontre directement puisque $a a' = \frac{\text{cov}^2}{V(x) V(y)} = r^2$.**

4) a) Intensité estimée sous 15 V.

$$6,3571 \times 15 - 0,3333 = 95,357 - 0,333.$$

$$y \simeq 95,02 \text{ mA}$$

4) b) Tension produisant 90 mA.

$$\text{Avec la droite de } x \text{ en } y : 0,1572 \times 90 + 0,0571.$$

$$x \simeq 14,21 \text{ V}$$

4) c) Proportionnalité et résistance du composant.

L'ordonnée à l'origine vaut $-0,3333 \text{ mA}$, négligeable devant les intensités mesurées (de 12 à 76 mA) : la relation est pratiquement $y = 6,3571 x$, c'est-à-dire une proportionnalité.

Méthode : Loi d'Ohm : $U = R I$, donc $I = \frac{1}{R} U$.

Le coefficient directeur $6,3571 \text{ mA/V}$ représente $\frac{1}{R}$ avec I en milliampères, soit $\frac{1}{R} = 6,3571 \times 10^{-3}$ en unités du système international.

$$R \simeq \frac{1000}{6,3571} \simeq 157,3 \Omega$$